



南開大學
Nankai University

计算机学院
计算机图形学大作业报告

光线追踪与流体仿真

姓名：钱俊伟 付家权
学号：2312480 2312236
专业：计算机科学与技术

2026 年 1 月 21 日

目录

1 光线追踪	2
1.1 直接光照 NEE 优化	2
1.1.1 实现流程	2
1.1.2 收敛性分析	3
1.1.3 比对实验	3
1.2 玻璃材质实现原理	3
1.2.1 参数配置	4
1.2.2 核心求解流程 (shade)	4
1.2.3 运行结果	4
1.3 Cook-Torrance 微表面	5
1.3.1 计算流程	5
1.3.2 参数映射与分支	6
1.3.3 随机抽样流程 (shade)	6
1.3.4 运行结果	6
1.4 实验结果位置	7
2 流体仿真	7
2.1 引言	7
2.2 相关工作	8
2.3 方法	8
2.3.1 完成 Solver 求解器的实现	8
2.3.2 水车装置与刚流双向耦合	9
2.3.3 实现粒子的不可压缩求解	10
2.3.4 三维流体仿真扩展	11
2.4 实现结果与分析	12
2.4.1 基础流体现象与稳定性	12
2.4.2 水车推水交互效果	13
2.4.3 三维仿真效果	13
2.5 实验结果位置	14
3 实验总结	14
3.1 光线追踪	14
3.2 流体仿真	15
4 AI 撰写说明	15

Abstract

我们实现了光线追踪，针对采样方式、光照模型和材质，本实验主要完成三项工作：(1) NEE 重要性采样：在路径追踪核心中加入 NEE 重要性采样显式估计区域光能量，在相同采样数的情况下噪点显著下降 (2) 实现基于 GGX 的 Cook-Torrance 微表面模型 (3) 实现玻璃材质以及镜面材质着色器

我们也基于拉格朗日粒子法进行了流体仿真系统的实现，涵盖了从二维基础算法到三维空间扩展的完整过程。实验主要包含四项核心工作：(1) SPH 求解器实现：构建了完整的基于粒子的流体动力学求解框架，实现了密度估计、压力与粘性力计算、时间积分及稳定性控制机制；(2) 刚流耦合装置：在二维场景中引入水车，在三维场景中引入旋转挡板 (Rotating Board)，实现了粒子与旋转刚体的高精度双向耦合，并集成了 UI 控制；(3) 不可压缩流体求解：在二维模块中针对传统弱可压缩 SPH (WCSPH) 的不足，实现了一种基于预测-校正迭代的不可压缩求解器，显著提升了流体的体积保持能力与数值稳定性；(4) 三维仿真扩展：构建了基于标准弱可压缩 SPH (WCSPH) 的三维求解器，推导了三维核函数修正系数，实现了基于 $3 \times 3 \times 3$ 邻域的搜索算法及三维刚体的碰撞响应。实验结果表明，该系统不仅在二维下表现优异，在三维环境下也能高效模拟流体的空间流动与复杂交互。

1 光线追踪

整体框架 路径追踪通过 ShaderCreator 将材质绑定到不同 BSDF (Lambertian、CookTorrance、Dielectric 等)，每次交点先用 NEE 显式采样光源，再调用 BSDF 的 shade 生成下一跳；镜面/折射分支标记 isSpecular=true 以避免与 NEE 重计。

主要特性 采用 GGX+Smith 微面几何与 Schlick Fresnel，统一 roughness 驱动镜面、金属与粗糙玻璃的能量分配；介质分支按折射率选择反射/折射，支持全反射；漫反射仍保留纯 Lambertian，便于对比基线；同时保留纯镜面材质：走与玻璃全反射相同的 delta 分支，使用反射向量、PDF=1、isSpecular=true，作为能量守恒的基准对照。

1.1 直接光照 NEE 优化

早期版本只依赖单条路径的 BSDF 采样，直接光能量需要多次反弹“撞灯”，噪点大、收敛慢（必须高 samples）。现在加入经典 NEE，显式采样光源，大幅降低方差。

1.1.1 实现流程

每次命中表面后，除间接 BSDF 采样外，额外对区域光源做一次重要性采样：

1. **光源采样**：在光源平行四边形上均匀采样点 $\mathbf{x}_L$ ，得到方向 $\mathbf{L}$ 、距离与光源法线余弦。
2. **可见性**：若 BRDF eval 为零（如镜面/玻璃），跳过阴影检测；否则发射阴影光线，无遮挡则累加

$$L_{\text{direct}} = L_e \cdot f_r(\mathbf{L}, \mathbf{V}) \cdot \frac{\cos \theta \cos \theta_L}{d^2 p_A},$$

其中为 p_A 光源面积采样 PDF。

3. **间接分支**：shade 产生散射方向递归 trace，通过 isSpecular 标记保证只有镜面链路可直接接受光源自发光，避免与 NEE 重复估计。

1.1.2 收敛性分析

直接光能量以一次采样直达, 方差由 $\cos\theta/d^2$ 控制而非靠多次随机反弹; 相较原始单路径方案, 低样本即可压噪并稳定亮度。镜面链路通过 `isSpecular` 处理, 避免双重计数同时保留类焦散能量。

1.1.3 比对实验

为了验证噪声消除效果, 我们在低采样数 (递归深度为 4, 采样数为 64) 和高采样数 (递归深度为 4, 采样数为 1024) 下进行对比, 低采样数渲染效果如图1.1所示:

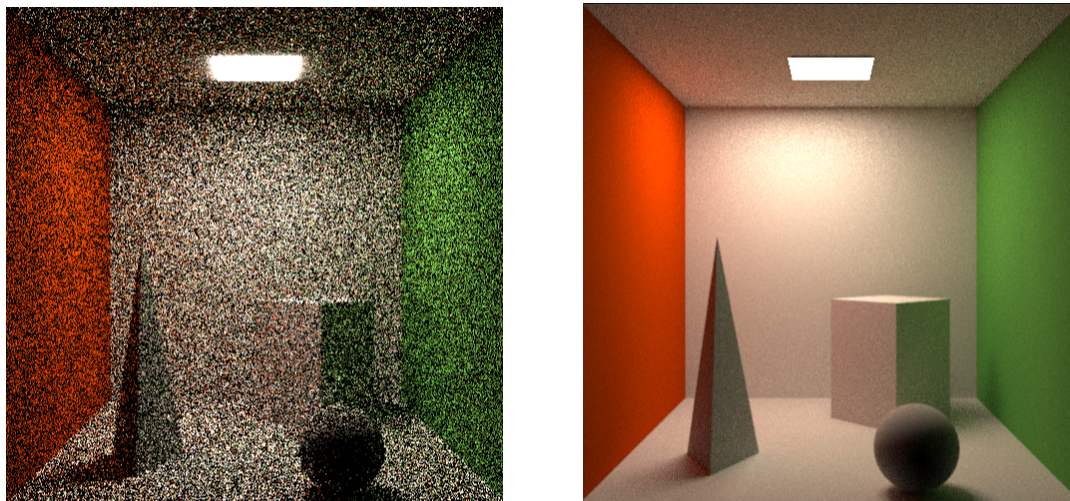


图 1.1: 低采样数渲染结果:

高精度渲染效果如图1.2所示:

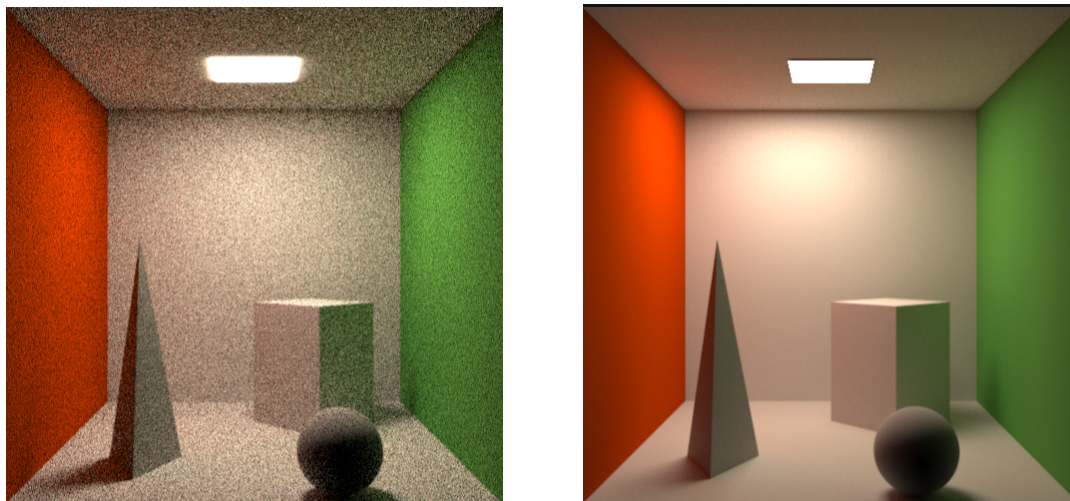


图 1.2: 高采样数渲染结果:

1.2 玻璃材质实现原理

玻璃属于电介质, 需要同时处理反射、折射及全内反射, 下面按“输入-判定-抽样-生成”流程组织。

1.2.1 参数配置

构造函数从材质属性读取 `ior` (折射率), 默认 1.5, 便于实验时更换玻璃折射率。

1.2.2 核心求解流程 (shade)

以一次蒙特卡洛采样完成路径决策:

1. **入/出介质判定与折射率比:** 根据 $\mathbf{d} \cdot \mathbf{n}$ 判断状态, 若从空气入玻璃则 $\eta = 1/\text{ior}$, 反之 $\eta = \text{ior}$, 并将法线统一指向入射侧。
2. **几何量计算:** 归一化入射方向 $\mathbf{v}$, 计算

$$\cos \theta = \min(-\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, 1), \quad \sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta}.$$

3. **全内反射判据:** 若 $\eta \sin \theta > 1$, 进入全反射分支。
4. **Fresnel 概率抽样:** 在可折射时, 用 Schlick 近似

$$R(\theta) = R_0 + (1 - R_0)(1 - \cos \theta)^5, \quad R_0 = \left(\frac{1 - \eta}{1 + \eta} \right)^2,$$

与均匀随机数比较选择“反射”或“折射”, 保证能量守恒。

5. **方向生成:** 反射使用

$$\mathbf{r} = \mathbf{v} - 2(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n};$$

折射使用自定义 `refract`, 按 Snell 定律分解垂直/平行分量:

$$\mathbf{t}_\perp = \eta(\mathbf{v} + \cos \theta \mathbf{n}), \quad \mathbf{t}_\parallel = -\sqrt{1 - \|\mathbf{t}_\perp\|^2} \mathbf{n}, \quad \mathbf{t} = \mathbf{t}_\perp + \mathbf{t}_\parallel.$$

6. **输出与标记:** 起点沿新方向偏移 10^{-4} 防自相交, 返回纯白衰减, 并设 `isSpecular=true`、`PDF=1`, 标识为 Delta 路径避免 MIS 重复估计。

1.2.3 运行结果

因为镜面材质和玻璃材质原理类似, 不多赘述。我们在递归深度为 4、采样数为 1024 的条件下体现玻璃材质和镜面材质的实现效果。

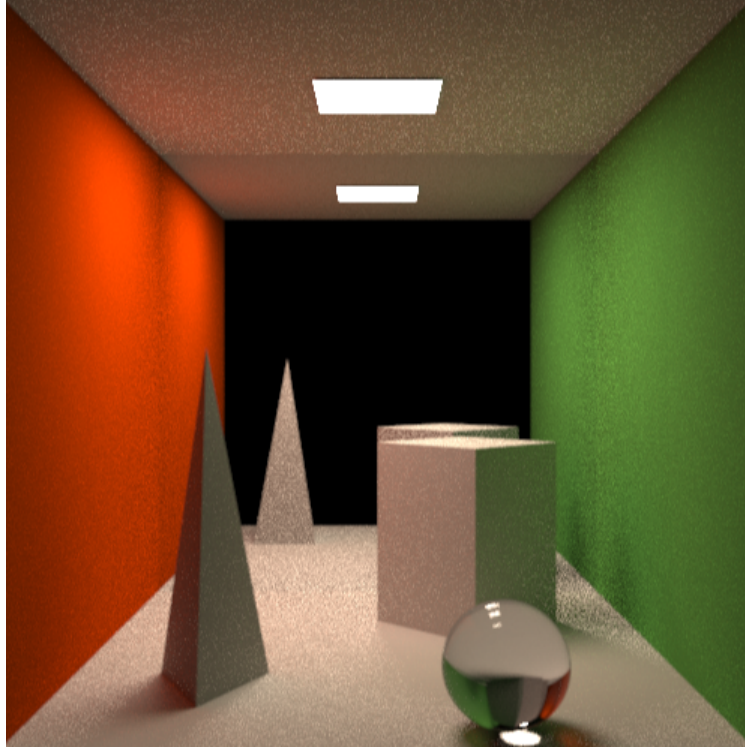


图 1.3: 玻璃和镜面材质的渲染结果:

1.3 Cook-Torrance 微表面

在定向光分布未知的复杂材质面, 针对粗糙结构与镜面部分的同时分支处理, 本项目实现了 Cook-Torrance 微表面模型, 同时覆盖绝缘金属和粗糙玻璃。但实际渲染效果而言, 金属的支持较为合理, 粗糙玻璃实现不佳。

1.3.1 计算流程

微面模型用微小法线 $\mathbf{h}$ 逼近稠密法线曲面, BRDF 写为:

$$f_r(\mathbf{l}, \mathbf{v}) = \frac{F(\mathbf{v}, \mathbf{h}) D_{\text{GGX}}(\mathbf{n}, \mathbf{h}) G_{\text{Smith}}(\mathbf{n}, \mathbf{v}, \mathbf{l})}{4(\mathbf{n} \cdot \mathbf{v})(\mathbf{n} \cdot \mathbf{l})},$$

其中粗糙度 $\alpha = \text{roughness}^2$,

$$D_{\text{GGX}} = \frac{\alpha^2}{\pi[(\mathbf{n} \cdot \mathbf{h})^2(\alpha^2 - 1) + 1]^2}, \quad G_{\text{Smith}} = G_1(\mathbf{n}, \mathbf{v})G_1(\mathbf{n}, \mathbf{l}),$$

$$G_1(\mathbf{n}, \mathbf{x}) = \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{x}}{(\mathbf{n} \cdot \mathbf{x})(1 - k) + k}, \quad k = \frac{(\alpha)^2}{2} (\text{间接光}).$$

Fresnel 使用 Schlick 近似: 金属的 $\mathbf{F}_0 = \text{albedo}$, 玻璃用 $\mathbf{F}_0 = \left(\frac{1 - \text{ior}}{1 + \text{ior}}\right)^2$ 。粗糙透射亦使用微面 BTDF, 如 $f_t \propto (1 - F) G(\mathbf{v} \cdot \mathbf{h}) |\mathbf{l} \cdot \mathbf{h}|$ 的重要性采样加权, 保证能量守恒。

1.3.2 参数映射与分支

`diffuseColor`→`albedo` 作为金属 F_0 与玻璃折射色；`roughness` 限制于 $[0.001, 1]$ 调节峰值宽度；`transmission`>0 时视为玻璃分支，默认 `ior`=1.5。

1.3.3 随机抽样流程 (shade)

入射方向 $\mathbf{v}$ 和观测面法线 $\mathbf{n}$ 加微表面法线样本：

1. **微面法线样本**：在 GGX NDF 下采样 $\phi = 2\pi\xi_1$ 、 $\cos\theta = \sqrt{\frac{1-\xi_2}{1+(\alpha^2-1)\xi_2}}$ ，构建 $\mathbf{h}$ 并计算 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{h}$ 。
2. **玻璃分支 (`transmission`>0)**：根据信仰面正负决定 $\eta = 1/\text{ior}$ 或 $\eta = \text{ior}$ ，用电介质 Fresnel 概率 F_{glass} 选择反射/折射。
 - (a) 微面反射： $\mathbf{l} = 2(\mathbf{v} \cdot \mathbf{h})\mathbf{h} - \mathbf{v}$ ，权重 $w = G(\mathbf{v} \cdot \mathbf{h})/[(\mathbf{n} \cdot \mathbf{v})(\mathbf{n} \cdot \mathbf{h})]$ ，指色纯白（玻璃 F_0 ）。
 - (b) 微面折射：若 $k = 1 - \eta^2(1 - (\mathbf{h} \cdot \mathbf{v})^2) < 0$ 则全反射；否则

$$\mathbf{l} = \frac{(\eta \mathbf{h} \cdot \mathbf{v} - \sqrt{k})(-\mathbf{h}) - \eta \mathbf{v}}{\|\cdot\|},$$

权重 $w = \text{albedo} \cdot G(\mathbf{v} \cdot \mathbf{h})|\mathbf{l} \cdot \mathbf{h}|^4/[(|\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}|)(|\mathbf{n} \cdot \mathbf{h}|)]$ 。

3. **金属分支 (`transmission`=0)**：只存在微面反射， $F_0 = \text{albedo}$ ，Schlick 预估 F_{metal} ，权重 $w = F_{\text{metal}} G(\mathbf{v} \cdot \mathbf{h})/[(\mathbf{n} \cdot \mathbf{v})(\mathbf{n} \cdot \mathbf{h})]$ 。
4. **输出决策**：无缝衔接 MIS，返回射线均设 `isSpecular=true` 并主动设 `PDF=1`，`eval/pdf` 常规返回 0，保证 NEE 不会重复计。

上述流程直接适用于粗糙玻璃与金属表面，实验中改变 `roughness` 可以在散射栅与镜面间平滑过渡，`transmission` 则在 BTDF/BRDF 两路间切换。

1.3.4 运行结果

为了体现金属的渲染效果，设置了三个球，材质分别为铜（左下）、金（右下）和银（中间），实际着色效果如图1.4所示：

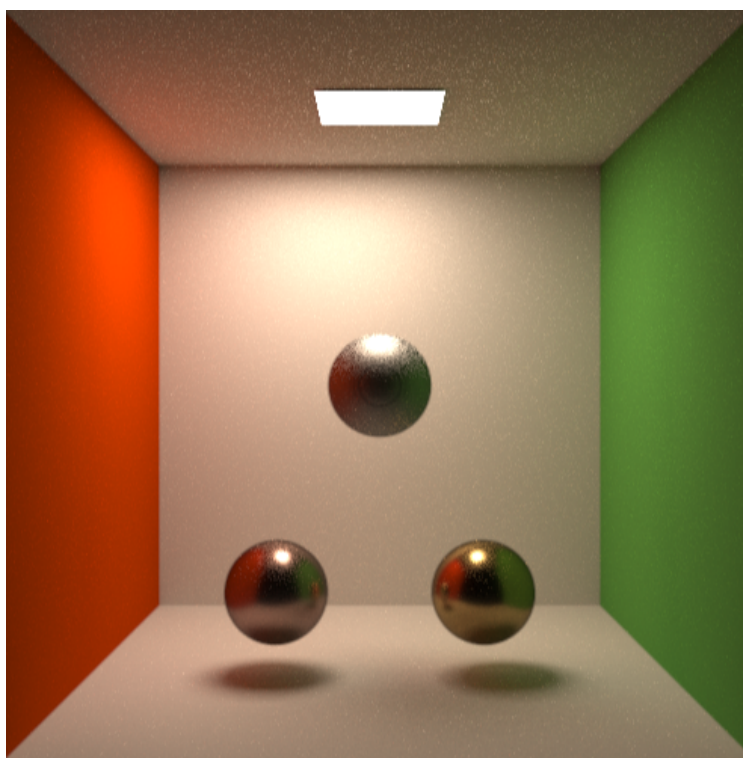


图 1.4: 金属的渲染结果:

1.4 实验结果位置

可以通过编译 `./nrender-comment/code` 查看具体的实验结果。

2 流体仿真

2.1 引言

流体仿真是计算机图形学中极具挑战性的研究方向，旨在通过数值计算模拟水、烟雾、火焰等流体的物理行为。在众多仿真方法中，基于粒子的拉格朗日方法（特别是 SPH 方法）因其在处理自由表面、大变形拓扑及流固耦合方面的天然优势，被广泛应用于实时及离线图形应用中。

本次实验聚焦于 SPH 流体仿真系统的构建，并在完成二维实现的基础上进一步扩展至三维空间。为了克服传统基础 SPH 方法在不可压缩性表现上的局限，并增强仿真场景的互动性，本报告将重点讨论以下四个方面的实现细节与技术路线：

1. **基础 Solver 求解器构建**：从 Navier-Stokes 方程出发，建立粒子的动力学更新模型。
2. **交互式刚体场景**：引入水车（2D）和旋转板（3D）等复杂刚体，解决动态碰撞检测问题，实现双向物理交互。
3. **不可压缩性优化**：在二维模块中采用预测-校正（Predictive-Corrective）策略，通过迭代求解压力场来强制密度约束。
4. **三维求解器扩展**：构建基于 WCSPH 的三维求解器，处理三维空间的核函数归一化、邻域搜索及空间旋转计算，模拟更具立体感和真实感的流体动态。

2.2 相关工作

SPH 流体仿真 光滑粒子流体动力学 (SPH) 最初由 Lucy 和 Gingold 等人提出用于天体物理模拟, 后被引入图形学领域。作为一种无网格 (Mesh-free) 方法, SPH 通过核函数插值计算空间导数, 避免了欧拉网格法在处理自由表面时的复杂追踪算法。经典的弱可压缩 SPH (WCSPH) 通过状态方程 (Equation of State, EOS) 将密度偏差转化为压力, 但受限于声速约束, 往往需要极小的时间步长以维持数值稳定。

不可压缩模型 为了改善体积保持并允许更大的时间步长, 研究者提出了多种不可压缩 SPH 变体。主要分为两类: 基于压力的投影方法 (如 IISPH) 和基于密度的预测-校正方法 (如 PCISPH)。PCISPH 通过在预测步后迭代修正压力以消除密度误差, 被证明在性能和稳定性之间取得了良好的平衡, 是本实验算法实现的主要参考依据。

流固耦合 流体与固体的交互是仿真中的关键难点。常见的处理方法包括边界粒子法 (Boundary Particles) 和距离场/符号距离函数 (SDF) 方法。对于旋转刚体 (如水车) 的交互, 需要精确处理接触点的线速度与力矩传递。基于冲量 (Impulse-based) 的方法因其动量守恒的特性, 在处理强非线性碰撞时表现出色。

2.3 方法

本章详细介绍流体仿真系统的核心算法实现, 内容涵盖 SPH 求解器的基础架构、水车场景的构建与耦合处理, 以及不可压缩流体的求解策略。

2.3.1 完成 Solver 求解器的实现

求解器是仿真系统的核心, 负责驱动粒子的物理状态更新。本系统的 2D Solver 基于经典的 Navier-Stokes 方程的拉格朗日形式实现:

$$\rho \frac{D\mathbf{u}}{Dt} = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{f}_{ext} \quad (1)$$

核函数与属性插值 SPH 方法的核心思想是用一系列相互作用的粒子来近似连续流体场。在位置 $\mathbf{x}$ 处的任意物理量 $A(\mathbf{x})$ 可以通过对其邻域内粒子的加权求和来计算:

$$A(\mathbf{x}) = \sum_j \frac{m_j}{\rho_j} A_j W(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_j\|, h) \quad (2)$$

其中 W 是核函数, h 是平滑长度 (支持半径)。

为了兼顾计算精度与数值稳定性, 本系统针对不同的物理量计算选取了特定的核函数, 具体公式如下:

1. **Poly6 核函数** (用于密度估算): Poly6 核在 $r = 0$ 处及其导数均连续, 适合标量插值。标准形式 ($0 \leq r \leq h$) 为:

$$W_{poly6}(r, h) = \frac{315}{64\pi h^9} (h^2 - r^2)^3 \quad (3)$$

在代码实现中, 为了优化性能, 我们使用了预计算系数的版本: $W \propto (h^2 - r^2)^3$ 。

2. **Spiky 核函数** (用于压力力计算): 为了解决 Poly6 核在中心处梯度消失导致的“粒子聚集”问题, 压力计算采用梯度陡峭的 Spiky 核。其梯度公式如下:

$$\nabla W_{spiky}(r, h) = -\frac{45}{\pi h^6} (h - r)^2 \frac{\mathbf{r}}{r} \quad (4)$$

该梯度在 $r \rightarrow 0$ 时不为零, 能提供强大的排斥力, 有效防止粒子发生非物理穿透。

3. **Viscosity 核函数** (用于粘性力计算): 粘性力依赖于速度场的二阶导数 (拉普拉斯算子)。Viscosity 核函数的拉普拉斯形式为:

$$\nabla^2 W_{viscosity}(r, h) = \frac{45}{\pi h^6} (h - r) \quad (5)$$

这有助于平滑邻域内的速度差异, 模拟流体的动量扩散效应。

邻域搜索优化 SPH 的计算复杂度主要源于邻域搜索。若采用暴力搜索, 每帧复杂度为 $O(N^2)$, 无法满足实时性要求。为此, 系统采用了基于均匀网格 (Uniform Grid) 的空间哈希策略:

1. 网格构建: 将仿真空间划分为边长等于支持半径 h 的网格单元。
2. 哈希映射: 对于任意粒子 i , 根据其位置 $\mathbf{p}_i$ 计算网格坐标 (ix, iy) , 并进一步通过哈希函数映射为唯一的 Block ID。
3. 粒子排序: 在每一帧物理更新前, 根据 Block ID 对粒子数组进行重新排序 (Spatial Hashing & Sorting)。这一步显著增强了内存访问的局部性 (Cache Locality)。
4. 邻域遍历: 在计算粒子互作用力时, 仅需查询当前粒子所在的网格及其周围的 3×3 (2D) 邻域网格。

通过该算法, 邻域搜索的平均时间复杂度降低至 $O(N)$, 使得系统能够流畅支撑数万量级的粒子仿真。

时间积分与 XSPH 人工粘性 我们采用半隐式欧拉 (Semi-implicit Euler) 积分方案: 先根据受力更新速度, 再利用新速度更新位置。为了提高数值稳定性并增强流体的粘滞感, 我们在位置更新前引入了 XSPH (Artificial Viscosity) 修正:

$$\mathbf{v}_i^{new} = \mathbf{v}_i + \alpha \sum_j \frac{m_j}{\rho_j} (\mathbf{v}_j - \mathbf{v}_i) W_{ij} \quad (6)$$

该修正通过混合邻域粒子的速度, 有效抑制了粒子速度的高频震荡, 使得流体运动更加连贯平滑。

2.3.2 水车装置与刚流双向耦合

为了增强仿真场景的物理交互性, 我们在场景中构建了一个由中心轮毂和多个旋转叶片组成的水车模型, 并实现了基于冲量 (Impulse-based) 的双向耦合机制。

刚体建模与几何构建 水车被建模为一个具有单自由度 (绕 Z 轴旋转) 的刚体。

- **几何定义:** 水车由一个半径为 R_{hub} 的圆形轮毂和 N 个长宽为 (L, W) 的矩形叶片组成。叶片沿轮毂外侧均匀分布。
- **运动学状态:** 水车的状态由角位置 θ 和角速度 ω 描述。系统支持 UI 实时控制水车的目标转速或切换至流体驱动模式。

局部坐标系下的碰撞检测 针对旋转叶片的碰撞检测，若在全局坐标系下进行 OBB (Oriented Bounding Box) 测试，需要频繁更新叶片的顶点坐标，计算较为繁琐。本系统采用了更加高效的“局部坐标变换”策略：

我们将世界坐标系下的粒子位置 P_{world} 变换到随叶片旋转和平移的局部坐标系中。设第 k 个叶片的中心为 C_k ，旋转角度为 θ_k 。则粒子在叶片局部坐标系 (u, v) 下的位置为：

$$\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(-\theta_k) & -\sin(-\theta_k) \\ \sin(-\theta_k) & \cos(-\theta_k) \end{bmatrix} (P_{world} - C_k) \quad (7)$$

在此局部坐标系下，叶片始终是一个轴对齐的矩形，范围定义为 $[-L/2, L/2] \times [-W/2, W/2]$ 。因此，碰撞检测简化为简单的范围判断：

$$\text{IsColliding} = (|u| < L/2) \wedge (|v| < W/2) \quad (8)$$

若检测到碰撞，可以在局部坐标系下极快地确定最近接触点 $P_{local_closest}$ 和法线 N_{local} ，然后再通过逆变换将其转回世界坐标系，用于后续的物理响应。

碰撞响应与力矩传递 当检测到碰撞时，为了保证物理守恒及视觉真实感，系统执行严格的双向物理响应：

1. **刚体对流体作用（速度边界条件）**：首先将粒子位置沿法线方向推离刚体表面（位置修正）。速度修正的关键在于计算接触点的相对速度。对于旋转刚体，接触点处的线速度 $\mathbf{v}_{body}$ 由刚体平移速度 $\mathbf{v}_{center}$ 和旋转产生的切向速度组成：

$$\mathbf{v}_{body} = \mathbf{v}_{center} + \omega \times (\mathbf{p}_{contact} - \mathbf{x}_{center}) \quad (9)$$

构建相对速度 $\mathbf{v}_{rel} = \mathbf{v}_{particle} - \mathbf{v}_{body}$ ，并将其分解为法向分量 $\mathbf{v}_n$ 和切向分量 $\mathbf{v}_t$ 。新的相对速度根据恢复系数 C_R 和摩擦系数 C_F 更新：

$$\mathbf{v}_{rel}^{new} = -C_R \mathbf{v}_n + (1 - C_F) \mathbf{v}_t \quad (10)$$

最后更新粒子速度 $\mathbf{v}_{particle}^{new} = \mathbf{v}_{body} + \mathbf{v}_{rel}^{new}$ 。

2. **流体对刚体的作用（力矩驱动）**：根据动量守恒定理，粒子动量的变化量即为刚体受到的冲量 $\mathbf{J}$ ：

$$\mathbf{J} = -m_{particle}(\mathbf{v}_{particle}^{new} - \mathbf{v}_{particle}^{old}) \quad (11)$$

该冲量相对于刚体质心的力矩 τ 为：

$$\tau = \mathbf{r} \times \frac{\mathbf{J}}{\Delta t} \quad (12)$$

其中 $\mathbf{r} = \mathbf{p}_{contact} - \mathbf{x}_{center}$ 。系统将所有与叶片碰撞粒子的力矩累加，更新水车的角加速度，从而实现了水流冲击叶片导致水车加速旋转的真实物理过程。

2.3.3 实现粒子的不可压缩求解

传统的弱可压缩 SPH (WCSPH) 通过状态方程维持密度，需要极大的刚度系数来近似不可压缩性，导致时间步长受限。本系统实现了一种基于预测-校正 (Predictive-Corrective) 的不可压缩求解器

(PCISPH-like)，通过迭代方式强制密度收敛。

算法流程详解 不可压缩 SPH (Predictive-Corrective Incompressible SPH) 的核心思想是通过迭代修正压力场，使得预测后的粒子分布满足密度约束（即 $\rho \approx \rho_0$ ）。在一个时间步 Δt 内，本系统的求解流程如下：

1. **第一阶段：预测** 首先忽略压力项，仅根据显式的非压力力（如重力 $\mathbf{g}$ 、粘性力 $\mathbf{f}_{vis}$ ）计算粒子的中间速度 $\mathbf{v}^*$ 和预测位置 $\mathbf{x}^*$ ：

$$\mathbf{v}^* = \mathbf{v}^n + (\mathbf{g} + \frac{\mathbf{f}_{vis}}{m})\Delta t \quad (13)$$

$$\mathbf{x}^* = \mathbf{x}^n + \mathbf{v}^* \Delta t \quad (14)$$

2. **第二阶段：压力校正迭代** 使用预测位置 $\mathbf{x}^*$ 进入迭代循环（Loop），直至密度误差收敛或达到最大迭代次数（本实验设为 3-5 次）：

(a) **更新密度**：基于预测位置 $\mathbf{x}^*$ ，利用 Poly6 核重新计算每个粒子的密度 ρ^* 。

(b) **计算密度误差**： $err_i = \max(0, \rho_i^* - \rho_0)$ 。

(c) **更新压力**：根据密度误差，累加压力修正值。其核心更新公式为：

$$p_i^{new} = p_i^{old} + \beta \cdot err_i \quad (15)$$

其中 β 为根据时间步长和核函数预计算的刚度因子，用于控制收敛速度。

- (d) **应用压力力**：根据当前最新的压力场，计算压力梯度力 $\mathbf{F}_p$ 。进而修正粒子的预测速度和位置：

$$\mathbf{v}^{**} = \mathbf{v}^* + \frac{\mathbf{F}_p}{m} \Delta t, \quad \mathbf{x}^{**} = \mathbf{x}^* + \frac{\mathbf{F}_p}{m} \Delta t^2 \quad (16)$$

在每次位置修正后，需立即执行边界碰撞检测，确保粒子不跑出容器或穿透刚体。

3. **第三阶段：最终更新 (Final Update)** 迭代结束后，利用最终修正后的位置 $\mathbf{x}^{final}$ 反推实际的物理速度：

$$\mathbf{v}^{n+1} = \frac{\mathbf{x}^{final} - \mathbf{x}^n}{\Delta t} \quad (17)$$

最后，应用 XSPH 人工粘性平滑速度场，并再次进行严格的碰撞处理，完成当前帧的更新。

该算法的本质是将由于外力和惯性导致的粒子“挤压”，通过求解一个反向的压力场在后续步骤中“推开”，从而在较大的时间步长下也能维持流体的不可压缩性。

优势分析 相比于 WCSPH，该不可压缩求解器能够在较大的时间步长下保持流体体积稳定，显著减少了流体的“弹簧”效应，使得水体的动态表现更加真实且坚实。

2.3.4 三维流体仿真扩展

为了验证算法的通用性并获得更具表现力的仿真效果，我们将求解器从二维扩展到了三维。需要说明的是，出于性能和开发阶段的考量，三维模块目前采用标准的弱可压缩 SPH (WCSPH) 框架，而非二维模块的 PCISPH。这一扩展主要涉及核函数系数的修正、邻域搜索结构的升级以及三维空间旋转计算的引入。

三维核函数修正 在三维空间中，核函数的积分域变成了球体，因此归一化系数需要重新推导以满足 $\int W dV = 1$ 。

- **Poly6 (3D)**: 系数调整为 $\frac{315}{64\pi h^9}$ 。
- **Spiky Gradient (3D)**: 系数调整为 $-\frac{45}{\pi h^6}$ 。
- **Viscosity Laplacian (3D)**: 系数调整为 $\frac{45}{\pi h^6}$ 。

三维邻域搜索 空间哈希网格扩展为三维结构 (n_x, n_y, n_z) 。在寻找邻居粒子时，搜索范围从二维的 9 个相邻网格扩展到三维的 $3 \times 3 \times 3 = 27$ 个相邻网格。虽然计算量增加，但基于网格的空间索引依然保证了 $O(N)$ 的查找效率。

三维旋转刚体交互 在三维场景中，我们引入了可绕任意轴旋转的挡板 (Rotating Board)。其碰撞检测使用了 Rodrigues 旋转公式来处理空间旋转。设旋转轴为 $\mathbf{k}$ ，角度为 θ ，粒子相对于板中心的向量为 $\mathbf{v}$ ，则旋转到局部坐标系的向量 $\mathbf{v}_{local}$ 计算为：

$$\mathbf{v}_{local} = \mathbf{v} \cos \theta + (\mathbf{k} \times \mathbf{v}) \sin \theta + \mathbf{k}(\mathbf{k} \cdot \mathbf{v})(1 - \cos \theta) \quad (18)$$

通过此变换，我们将三维空间中任意姿态的板转换为了轴对齐包围盒 (AABB)，从而能够复用高效的范围检测算法来处理碰撞。

2.4 实现结果与分析

2.4.1 基础流体现象与稳定性

为了验证 SPH 求解器的基础性能，我们进行了“溃坝 (Dam Break)”实验：

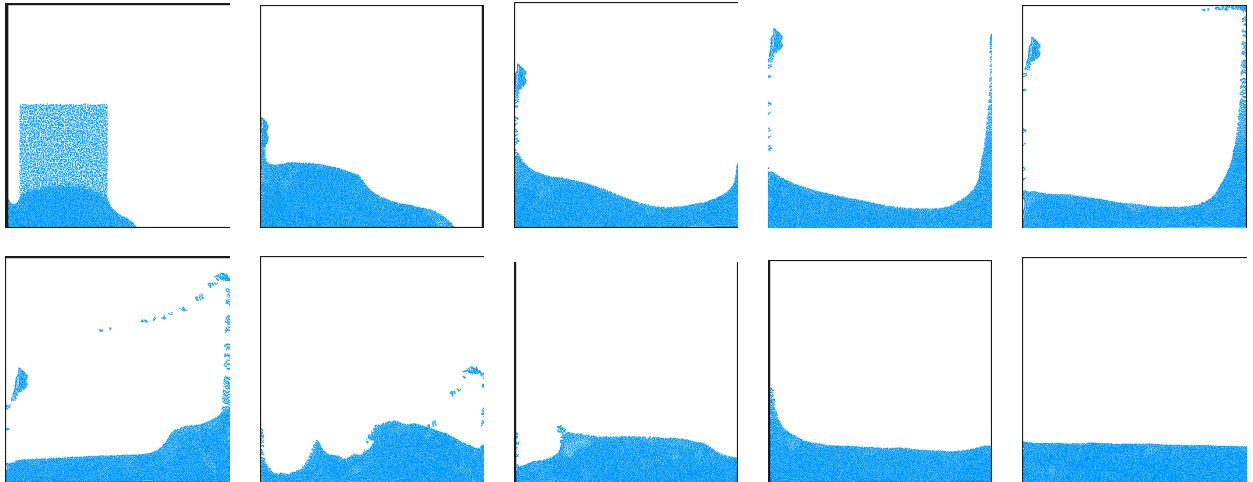


图 2.5: DamBreak 流体仿真结果：

- **流动性验证**：实验开始时，立方体水柱在重力作用下迅速坍塌，撞击容器右侧壁面后激起浪花。流体在容器内反复激荡，最终在粘性力作用下趋于平静。整个过程符合流体物理规律。
- **稳定性分析**：即使在流体激烈碰撞壁面或高速飞溅时，由于引入了半隐式积分和 XSPH 粘性修正，系统未出现粒子穿透边界或速度爆炸等数值不稳定现象。

- 邻域搜索性能：得益于空间网格哈希算法，在粒子数达到 20,000 时，每帧物理计算时间仍保持在实时交互范围内 (>30 FPS)。

2.4.2 水车推水交互效果

引入水车装置后，我们重点测试了“水车与水流”的双向耦合表现。当开启水车并设置固定转速 (2.0 rad/s) 时：

1. 推水效应：旋转的叶片以切向速度撞击静止或下落的水粒子。通过碰撞响应算法，粒子获得了显著的动量增益，被叶片“铲起”并在空中形成抛物线轨迹，产生了逼真的水花飞溅效果。
2. 交互细节：可以观察到，当叶片拍击水面瞬间，局部压力急剧升高，粒子向四周快速扩散。这验证了相对速度计算及冲量传递机制的正确性。
3. 参数控制：通过 UI 实时调节水车转速，水花的飞溅高度和范围随之非线性变化，展现了系统良好的可控性和物理一致性。

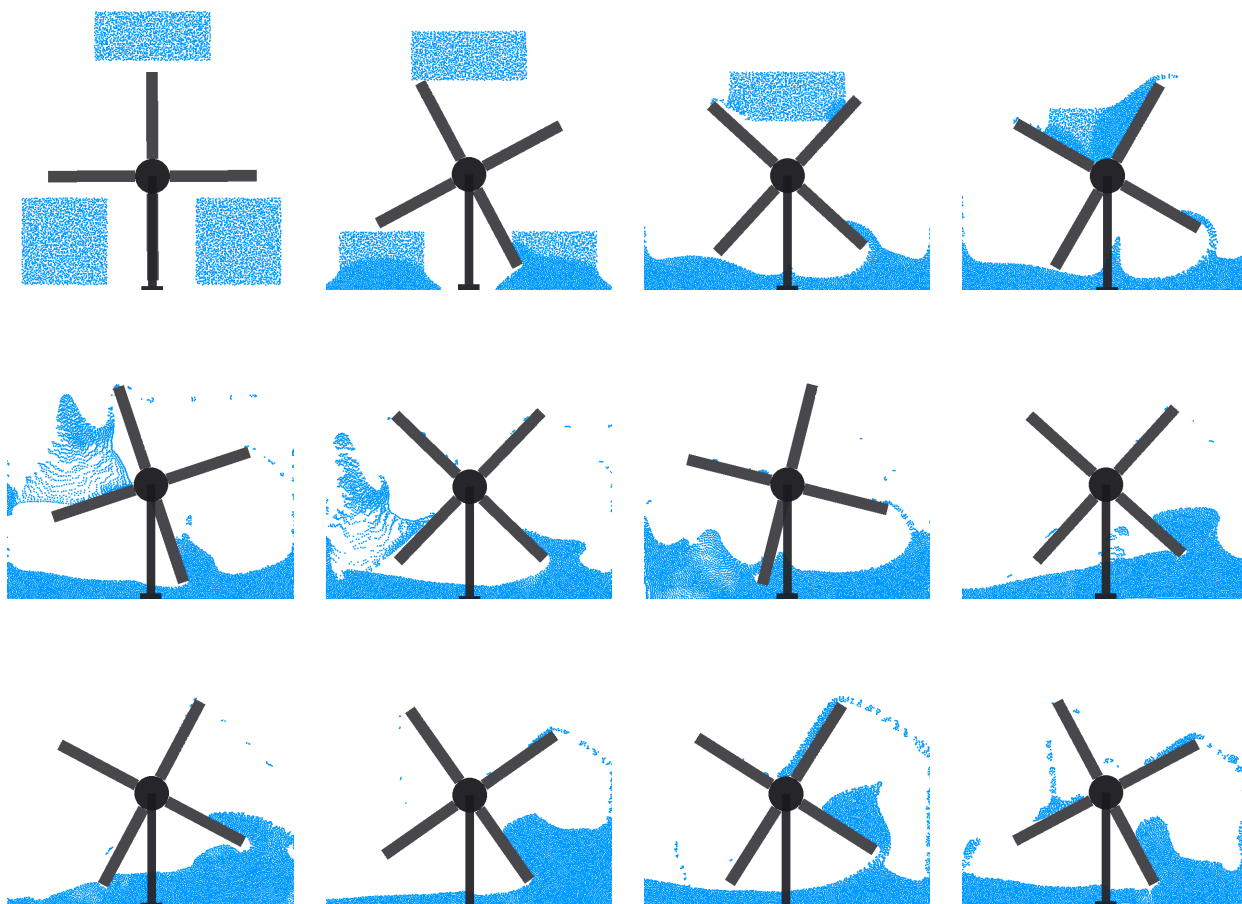


图 2.6: WaterWheel 流体仿真结果

2.4.3 三维仿真效果

在三维场景中，我们模拟了流体在重力作用下的空间运动。

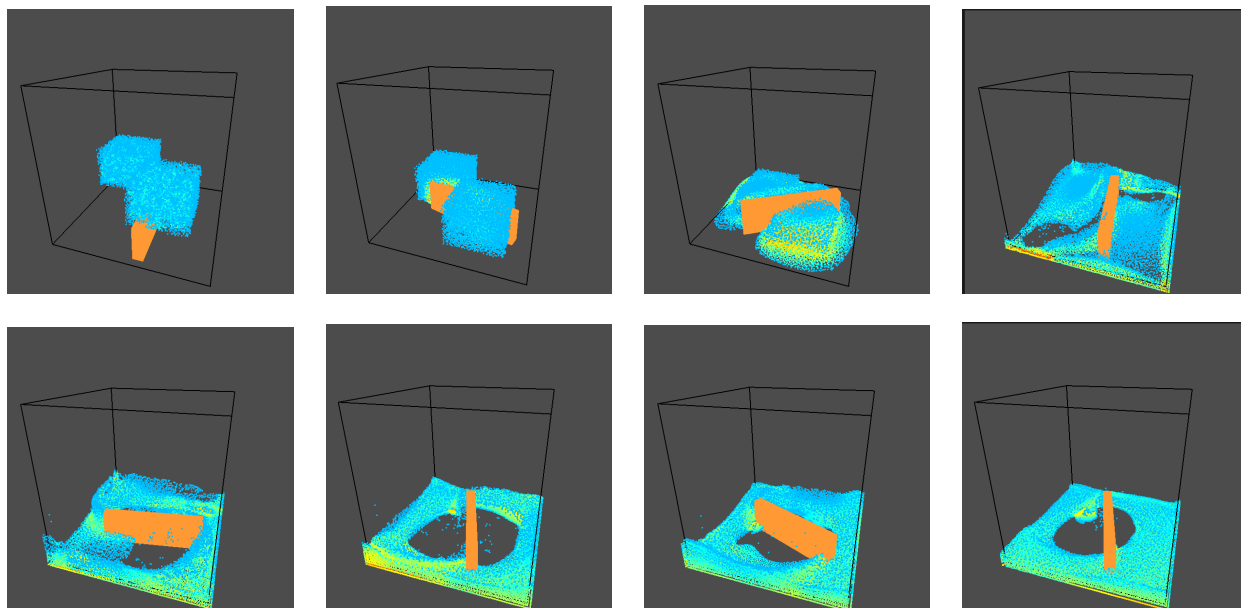


图 2.7: 3d 流体仿真结果：8 个关键时刻的流场对比

- **非对称双流体对撞**：初始时刻，两个空间位置交错的流体块（分别位于 $[0.05, 0.45]^3$ 和 $[0.45, 0.85]^3$ 区域）在重力驱动下坍塌。两股流体在空中发生不规则交汇，并在撞击容器底面后形成复杂的波浪叠加与涡旋结构，展现了流体间丰富的动量交换过程。
- **三维旋转刚体耦合**：场景底部（ $z = 0.05$ ）设置了一个绕 Z 轴高速旋转（ 10.0 rad/s ）的长条形挡板。当流体粒子下落接触挡板时，被高速旋转的表面切向弹开，呈现出螺旋上升的离心飞溅轨迹。这不仅验证了三维 Rodrigues 旋转碰撞检测算法的正确性，也生动展示了强迫运动刚体对流体的剧烈扰动效果。
- **边界二次反射**：被挡板击飞的高速流体粒子撞击容器四周的刚性壁面，产生二次反弹和破碎，整个流场充满了高频的动态细节，体现了算法处理复杂边界条件的能力。

尽管计算维度增加导致邻域搜索开销呈指数级增长，但在粒子数维持在 2-3 万规模时，基于优化网格索引的三维 SPH 求解器（结合 OpenMP 多线程加速）仍能保持流畅的交互帧率，证明了系统架构在处理高维复杂场景时的鲁棒性与可扩展性。

2.5 实验结果位置

可以在 `./fluid-sim-comment/` 实验结果文件夹中查看具体的实验结果，可以直接编译运行。

3 实验总结

3.1 光线追踪

1. **核心框架完善**：在 `MyPathTracing.cpp` 中搭建了基于 BSDF 的路径追踪管线，结合 `ShaderCreator` 动态绑定 Lambertian、CookTorrance、Dielectric、Mirror 等材质，交点先做 NEE 显式采样，再按 BSDF 决定下一跳，镜面/折射分支通过 `isSpecular` 避免与 NEE 重计。

2. **物理准确的材质模型：**引入 GGX+Smith+Schlick 的 Cook-Torrance，覆盖金属与粗糙玻璃；玻璃/镜面材质支持 Fresnel 抽样、全反射及折射；漫反射保留 Lambertian 作为基线对照。
3. **降噪与收敛：**加入经典 NEE 显式采样区域光源，相比单纯 BSDF 采样显著降低噪点，加速收敛；对镜面/折射链路标记 delta，确保 MIS 不重复计权。

3.2 流体仿真

本实验成功构建了一个包含高级交互功能的二维及三维 SPH 流体仿真系统。主要成果总结如下：

- 1) 实现了具备完整物理特性的 SPH 求解器，包括核心力学模型、邻域搜索优化及时间积分方案；
- 2) 通过引入水车（2D）和旋转板（3D），验证了基于局部坐标变换的碰撞检测与基于冲量的双向耦合算法，实现了稳定的刚流交互。
- 3) 在二维模块中实现了预测-校正迭代算法（PCISPH），克服了传统方法在体积保持上的缺陷，提升了仿真的视觉真实感与数值稳定性。
- 4) 成功将 SPH 算法（WCSPH）推广至三维空间，解决了高维下的邻域搜索与旋转计算问题。

该系统不仅能够模拟常规的流体流动，还能处理与刚体交互场景，可以考虑为后续引入表面张力、多相流等更高级的物理特性。

4 AI 撰写说明

代码编写说明 渲染算法的基础框架均由 AI 完成，比如 CookTorrance 的公式代码，实际渲染的 shade 代码，均由 AI 完成。在 AI 搭建完框架之后，需要人工处理一些和作业框架的适配问题以及函数使用语义问题才能成功编译运行。运行之后，需要根据实际的渲染效果去调试，大的方向依旧由 AI 提供，提供渲染截图，描述错误现象和预期效果，由 AI 提供可能的思路 and 实现，讨论后再由人工微调后加入实际实现中。反复迭代得到最终结果。

报告编写说明 报告根据提供的模板和我们的要求（帮我讲一下这个方法的原理，结合代码中使用的方法和具体场景）完成报告的基本框架和主要内容，再由人工完成内容微调和实验结果补充。以及人工完成 AI 撰写说明板块的内容。